

Pengertian Tranformasi

Transformasi = mengubah citra supaya lebih mudah diproses atau dianalisis



Transformasi piksel

Transformasi ini mengubah nilai piksel langsung di domain spasial (ruang gambar) berdasarkan operasi matematika tertentu.

- Mengubah nilai tiap piksel satu per satu
- Tidak mengubah posisi piksel
- Contohnya: brightness adjustment, contrast stretching, thresholding, negative citra, dll.



Transformasi Ruang

Transformasi ini mengubah representasi citra dari domain spasial (ruang gambar) ke domain lain, seperti domain frekuensi.

- Mengubah representasi citra dari domain spasial (piksel) ke domain lain, misal domain frekuensi
- Biasanya menggunakan teknik transformasi matematika
- Mengubah representasi citra.
- Biasanya menghasilkan koefisien transformasi, bukan nilai piksel biasa.
- Contoh: Fourier Transform, Discrete Cosine Transform (DCT), Wavelet Transform, Hadamard Transform.

Transformasi Ruang

1. Transformasi Fourier
2. Transformasi DCT (Discrete Cosine Transform)
3. Transformasi Wavelet
4. Transformasi Hadamard
5. Transformasi Random

Discrete Wavelet Transform (DWT)

- DWT adalah transformasi wavelet dimana wavelet disampling secara diskrit

Haar DWT

- Contoh:

Iterasi pertama:

LL =

204

19	141	86	70
100	148	85	251
7	75	123	173
246	165	8	221

LH=

HL=

HH=

$$LL = \frac{19+141+100+148}{2} = 204$$

Haar DWT

- Contoh:

Iterasi pertama:

LL =

204

19	141	86	70
100	148	85	251
7	75	123	173
246	165	8	221

LH=

-44

HL=

$$LH = \frac{19+141-100-148}{2} = -44$$

HH=

Haar DWT

- Contoh:

Iterasi pertama:

LL =

204

19	141	86	70
100	148	85	251
7	75	123	173
246	165	8	221

LH=

-44

HL=

$$LH = \frac{19+141-100-148}{2} = -44$$

HH=

Haar DWT

- Contoh:

Iterasi pertama:

LL =

204

19	141	86	70
100	148	85	251
7	75	123	173
246	165	8	221

LH=

-44

HL=

-85

$$HH = \frac{19+148-141-100}{2} = -37$$

HH=

-37

Haar DWT

- Contoh:

Iterasi ke-2:

19	141	86	70
100	148	85	251
7	75	123	173
246	165	8	221

$$LL = \frac{86 + 70 + 85 + 251}{2} = 246$$

$$LL = \begin{bmatrix} 204 & 246 \end{bmatrix}$$

$$LH = \begin{bmatrix} -44 \end{bmatrix}$$

$$HL = \begin{bmatrix} -85 \end{bmatrix}$$

$$HH = \begin{bmatrix} -37 \end{bmatrix}$$

Haar DWT

- Contoh:

Hasil transformasi level 1:

19	141	86	70
100	148	85	251
7	75	123	173
246	165	8	221

LL		LH	
204	246	-44	-90
246.5	262.5	-164.5	33.5
-85	-75	-37	91
6.5	-131.5	-74.5	81.5
HL		HH	

Hasil transformasi level 1:

19	141	86	70
100	148	85	251
7	75	123	173
246	165	8	221

LL			
204	246	-44	-90
246.5	262.5	-164.5	33.5
-85	-75	-37	91
6.5	-131.5	-74.5	81.5

- Transformasi level 2 diperoleh dengan melakukan proses transformasi yang sama pada sub band LL, untuk mendapatkan LL2, LH2, HL2, dan HH2, begitu pula pada level transformasi yang lebih besar
- Level tertinggi adalah ketika sub band yang dihasilkan mempunyai 1 nilai koefisien (tunggal)



Deteksi tepi: Operator Robert

- Contoh

Operator Robert

Contoh:

184	247	148	7
160	11	204	233
150	1	227	30
191	212	120	207

$$G_x = \begin{bmatrix} 173 & 43 & -85 & 7 \\ 159 & -216 & 174 & 233 \\ -62 & -119 & 20 & 30 \\ 191 & 212 & 120 & 207 \end{bmatrix}$$

$$G_y = \begin{bmatrix} 87 & 137 & -197 & 7 \\ -139 & 203 & 6 & 233 \\ 212 & 120 & 207 & 30 \\ 191 & 212 & 120 & 207 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 194 & 144 & 215 & 7 \\ 211 & 296 & 174 & 233 \\ 200 & 120 & 92 & 30 \\ 191 & 212 & 120 & 207 \end{bmatrix}$$

1. Ekualisasi Histogram (Histogram Citra)

Pengertian:

Ekualisasi histogram adalah teknik dalam pemrosesan citra untuk meningkatkan kontras gambar dengan menyebarkan intensitas piksel secara lebih merata di seluruh rentang histogram.

Deteksi Tepi

- Deteksi tepi merupakan salah satu aspek paling penting dan banyak digunakan dalam bidang pengolahan citra